



BioBreath

Sistema de Biorretroalimentación para Reducción de
Ansiedad

Manual de Usuario

Eliana Gallego Rivera

Diana Rocío Varón Serna

Julio César Caicedo Eraso

Universidad de Caldas

Tabla de contenido

Introducción.....	4
Acceso al Sistema.....	4
Apertura en el navegador	5
Requisitos del navegador	5
Preparación	5
Condiciones previas.....	5
Posicionamiento de sensores ECG	6
Posicionamiento de sensor de temperatura.....	7
Verificación del sistema	7
Realización de una sesión	8
Iniciar el sistema	8
Registro de datos demográficos	9
Cuestionario de ansiedad (Hamilton PRE)	10
Fase de línea base (Baseline)	11
Fase de activación (estrés)	12
Fase de regulación (Respiración guiada)	14
Visualización de resultados.....	15
Variables fisiológicas registradas.....	15
Interpretación general de las gráficas.....	16
Resultados del cuestionario de ansiedad	16
Indicadores fisiológicos.....	17
Crear una nueva sesión	20

Tabla de ilustraciones

Figura 1: Posicionamiento de electrodos ECG.....	6
Figura 2: Posicionamiento sensor de Temperatura.....	7
Figura 3: Botón para iniciar el sistema	9
Figura 4: Error de conexión con el Arduino	9
Figura 5: Información demográfica solicitada.....	10
Figura 6: Cuestionario de ansiedad	11
Figura 7: Medición de Baseline	12
Figura 8: Resultado obtenido después de tomar el Baseline	12
Figura 9: Protocolo de entrenamiento	13
Figura 10: Actividades de activación disponibles	13
Figura 11: Guía de respiración	15
Figura 12: Ejemplo de gráficas finales	16
Figura 13: Ejemplo de resultado de la encuestas de Hamilton	17
Figura 14: Ejemplo de datos del participante al final de la sesión	18
Figura 15: Botón de descargar resumen en pdf	19
Figura 16: Ejemplo del informe PDF generado por el sistema.	19
Figura 17: Botón para crear una nueva sesión	20

Introducción

BioBreath es un sistema de biorretroalimentación diseñado para ayudar a los usuarios a reconocer y regular su respuesta fisiológica ante el estrés y la ansiedad. Su objetivo principal es evaluar la efectividad de la técnica de respiración 4-7-8 en la reducción de indicadores fisiológicos asociados a estados de ansiedad.

El usuario podrá observar en tiempo real tres indicadores corporales: frecuencia cardíaca (BPM), señal electrocardiográfica (ECG) y temperatura corporal. Con base en estas mediciones, el sistema permite visualizar objetivamente cómo el cuerpo responde al estrés y cómo la respiración consciente puede revertir estos cambios.

El protocolo consta de cuatro fases: primero, el usuario responde un cuestionario de ansiedad de Hamilton adaptado a 7 ítems, instrumento validado científicamente para medir niveles de ansiedad psíquica y somática. Luego, se establece una línea base (baseline) de 10 segundos midiendo los valores en reposo. Posteriormente, durante 60 segundos, el usuario es expuesto a estresores cognitivos controlados (juegos de matemáticas, test de Stroop o memoria) que inducen activación fisiológica. Finalmente, durante otros 60 segundos, el sistema guía al usuario a través de la técnica de respiración 4-7-8 (4 segundos inhalando, 7 segundos sosteniendo, 8 segundos exhalando) mediante instrucciones visuales sincronizadas.

Al finalizar, **BioBreath** presenta gráficas comparativas que muestran la evolución temporal de cada variable fisiológica, permitiendo observar las diferencias entre la fase de activación (estrés) y la fase de regulación (respiración).

Además de su función evaluativa, **BioBreath** cumple un rol educativo al proporcionar retroalimentación visual inmediata, facilitando el aprendizaje de técnicas de autorregulación emocional basadas en evidencia.

Es importante señalar que **BioBreath** es un sistema de investigación y educación, no un dispositivo médico. Todos los datos de las sesiones se almacenan de forma pseudoanonimizada (edad y sexo) únicamente con fines de estudio. Esta información se emplea para comprender mejor las respuestas fisiológicas al estrés y evaluar la efectividad de intervenciones respiratorias.

Este manual tiene como objetivo guiar al usuario paso a paso en el uso del sistema **BioBreath**, mostrando sus principales funciones y cómo aprovecharlo de la mejor manera. A lo largo del documento, encontrará instrucciones detalladas y capturas de pantalla que facilitarán la comprensión.

Acceso al Sistema

BioBreath es una aplicación web que se ejecuta localmente o en una red local, permitiendo el acceso desde cualquier navegador moderno.

Para utilizar el sistema, siga los pasos a continuación:

Apertura en el navegador

Una vez el sistema ha sido iniciado correctamente (ver Manual Técnico del proyecto para instrucciones de instalación y ejecución), el usuario podrá acceder mediante alguna de las siguientes direcciones:

- Modo local (mismo equipo): <http://localhost:5000>
- Modo red local (otros dispositivos en la misma red WiFi):
http://<IP_DEL_SERVIDOR>:5000
(Ejemplo: <http://192.168.1.45:5000>)

Esto permite que el sistema sea utilizado desde computadores, tablets o dispositivos móviles conectados a la misma red.

Requisitos del navegador

BioBreath no requiere la instalación de software adicional. Se recomienda el uso de navegadores web modernos, tales como:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox

Para un funcionamiento óptimo, se recomienda:

- Estar conectado a la misma red local (en caso de uso remoto)
- Mantener habilitado JavaScript en el navegador

Preparación

Antes de iniciar una sesión en BioBreath, es necesario preparar correctamente al usuario y verificar la adecuada conexión de los sensores. Una correcta preparación garantiza la calidad de los datos fisiológicos registrados y la validez de los resultados obtenidos.

Condiciones previas

Antes de colocar los sensores, se recomienda:

- Permanecer en reposo durante al menos 2 minutos
- Evitar movimientos bruscos durante la sesión
- Mantener una postura cómoda y estable
- Evitar el consumo reciente de cafeína o estimulantes
- Asegurar un ambiente tranquilo y sin distracciones

Estas condiciones permiten obtener mediciones más estables y representativas del estado fisiológico del usuario.

Posicionamiento de sensores ECG

El sensor de electrocardiograma (ECG) permite registrar la actividad eléctrica del corazón, a partir de la cual se calcula la frecuencia cardíaca (BPM).

Para su correcta instalación:

Coloque los electrodos adhesivos en las siguientes posiciones:

- Electrodo negro (N): parte superior derecha del pecho
- Electrodo blanco (N): parte superior izquierda del pecho
- Electrodo rojo (+): zona inferior central (abdomen o parte baja del pecho)



Figura 1: Posicionamiento de electrodos ECG

Asegúrese de que:

- La piel esté limpia y seca
- Los electrodos estén firmemente adheridos
- Los cables estén correctamente conectados al dispositivo

Nota: Una mala colocación puede generar ruido en la señal o lecturas incorrectas.

Posicionamiento de sensor de temperatura

El sensor de temperatura corporal permite medir cambios asociados a la activación fisiológica.

Para su uso:

- Coloque el sensor en contacto directo con la piel (preferiblemente en la mano o dedo)
- Evite el contacto con superficies externas durante la medición
- Mantenga el sensor fijo durante toda la sesión

Nota: Cambios en la posición del sensor pueden afectar la precisión de la medición.



Con ayuda del elástico que se encuentra en la misma bolsa en donde se está el sensor, ubique el sensor de la siguiente forma:



Figura 2: Posicionamiento sensor de Temperatura

Verificación del sistema

Antes de iniciar la sesión, verifique que el sistema esté correctamente conectado:

- El dispositivo (Arduino y sensores) debe estar conectado por USB
- El sistema debe iniciar sin errores en la interfaz

En caso de que el dispositivo no esté conectado correctamente, el sistema mostrará el siguiente mensaje: “No se pudo conectar. Verifica que el dispositivo esté conectado por USB.”

Nota:

Los datos fisiológicos (ECG, BPM y temperatura) no se visualizarán inmediatamente al ingresar al sistema, sino únicamente cuando se inicie la sesión y comiencen las fases del protocolo.

Si se presenta algún problema:

- Verifique la conexión USB del dispositivo
- Revise que los sensores estén correctamente conectados
- Reinicie el sistema si es necesario

Realización de una sesión

Una sesión en BioBreath está compuesta por una serie de etapas diseñadas para evaluar la respuesta fisiológica del usuario ante estímulos de estrés y su posterior regulación mediante técnicas de respiración.

A continuación, se describe el flujo completo de una sesión:

Iniciar el sistema

Para comenzar una sesión, el usuario debe seleccionar el modo de funcionamiento en la interfaz principal:

- Modo Demo: utiliza datos simulados y no requiere Arduino.
- Modo Arduino: utiliza los sensores conectados al Arduino mediante USB.

Después de seleccionar el modo el usuario debe presionar el botón “Iniciar sistema”.

Al hacerlo:

- En Modo Demo, se activará la generación de datos simulados.
- En Modo Arduino, el sistema intentará establecer conexión con el dispositivo.
- Si la conexión es correcta, se inicializará el sistema y se habilitará el flujo de la sesión.
- Si no se selecciona correctamente el dispositivo o el Arduino no está conectado, el sistema mostrará un mensaje de error.

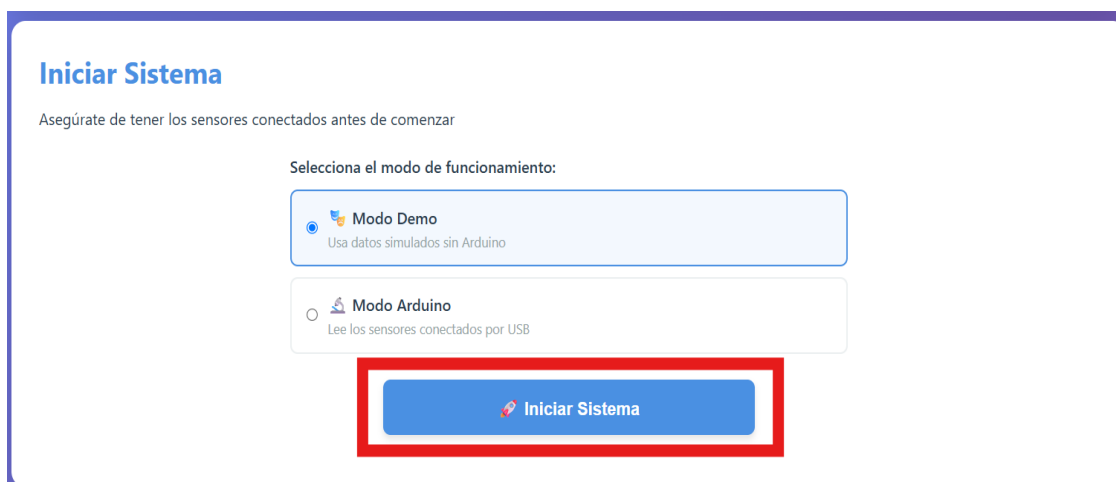


Figura 3: Botón para iniciar el sistema

En caso de no estar conectado correctamente el Arduino en Modo Arduino, se mostrará el siguiente mensaje:

No se pudo conectar. Verifica que el dispositivo esté conectado por USB.

Figura 4: Error de conexión con el Arduino

Registro de datos demográficos

Al iniciar, el sistema solicitará al usuario ingresar información básica:

- Edad
- Sexo

Estos datos son utilizados únicamente con fines de análisis y no permiten la identificación del usuario.

Información del Participante

Por favor proporciona tus datos básicos

Edad (años):

Sexo:

☐ Masculino

☐ Femenino

☐ Prefiero no decir

[Continuar al Cuestionario →](#)

Figura 5: Información demográfica solicitada

Cuestionario de ansiedad (Hamilton PRE)

Posteriormente, el usuario deberá responder un cuestionario basado en la escala de ansiedad de Hamilton.

- Consta de 7 preguntas
- Evalúa síntomas de ansiedad psíquica (emocionales y mentales) y somática (físicos)
- Cada pregunta se responde en una escala de intensidad

Las opciones de respuesta son:

- 0: Ninguno
- 1: Leve
- 2: Moderado
- 3: Intenso
- 4: Muy intenso

Este cuestionario permite establecer un nivel inicial de ansiedad antes de la sesión, el cual será utilizado como referencia para el análisis de los resultados.

Cuestionario de Ansiedad
Responde sobre cómo te has sentido durante la última semana

1. Ansiedad psíquica
¿Con qué frecuencia te has sentido inquieto, preocupado o nervioso?

☐ 0 - Ninguno
☐ 1 - Leve
☐ 2 - Moderado
☐ 3 - Intenso
☐ 4 - Muy intenso

2. Tensión muscular
¿Has sentido rigidez, tensión o molestias musculares por nerviosismo?

☐ 0 - Ninguno
☐ 1 - Leve
☐ 2 - Moderado
☐ 3 - Intenso
☐ 4 - Muy intenso

3. Miedo anticipatorio
¿Has sentido temor o aprehensión frente a situaciones futuras?

☐ 0 - Ninguno
☐ 1 - Leve
☐ 2 - Moderado
☐ 3 - Intenso
☐ 4 - Muy intenso

4. Insomnio
¿Has tenido problemas para conciliar o mantener el sueño por preocupación?

☐ 0 - Ninguno
☐ 1 - Leve
☐ 2 - Moderado
☐ 3 - Intenso
☐ 4 - Muy intenso

5. Síntomas cardiovasculares
¿Has tenido palpitaciones, latidos rápidos o sensación de corazón acelerado?

☐ 0 - Ninguno
☐ 1 - Leve
☐ 2 - Moderado
☐ 3 - Intenso
☐ 4 - Muy intenso

6. Síntomas digestivos
¿Has tenido molestias estomacales, náuseas o pérdida de apetito por ansiedad?

☐ 0 - Ninguno
☐ 1 - Leve
☐ 2 - Moderado
☐ 3 - Intenso
☐ 4 - Muy intenso

7. Agitación / inquietud motora
¿Te has sentido agitado, incapaz de permanecer quieto o muy inquieto?

☐ 0 - Ninguno
☐ 1 - Leve
☐ 2 - Moderado
☐ 3 - Intenso
☐ 4 - Muy intenso

Continuar al Baseline →

Figura 6: Cuestionario de ansiedad

Fase de línea base (Baseline)

Una vez completado el cuestionario, el sistema inicia una fase de medición en reposo.

- Duración aproximada: 10 segundos
- El usuario debe permanecer en reposo y sin moverse

Se registran los valores iniciales de:

- Frecuencia cardíaca (BPM)
- Señal ECG
- Temperatura corporal

Estos valores sirven como referencia para comparar los cambios durante el resto del protocolo.

Medición Baseline

Mantente en reposo y respira normalmente durante 30 segundos

Duración (segundos):

Iniciar Baseline

7 segundos restantes...

Figura 7: Medición de Baseline

Medición Baseline

Mantente en reposo y respira normalmente durante 30 segundos

Duración (segundos):

Iniciar Baseline

ECG Baseline

1.6947 V

BPM Baseline

65 latidos/min

Temperatura Baseline

36.75 °C

Continuar al Protocolo

Figura 8: Resultado obtenido después de tomar el Baseline

Fase de activación (estrés)

Una vez finalizada la fase de línea base, el usuario deberá presionar el botón “Continuar al protocolo” para avanzar a la siguiente etapa.

A continuación, el sistema mostrará la pantalla de Protocolo de Entrenamiento, donde se presentan las diferentes fases de la sesión.

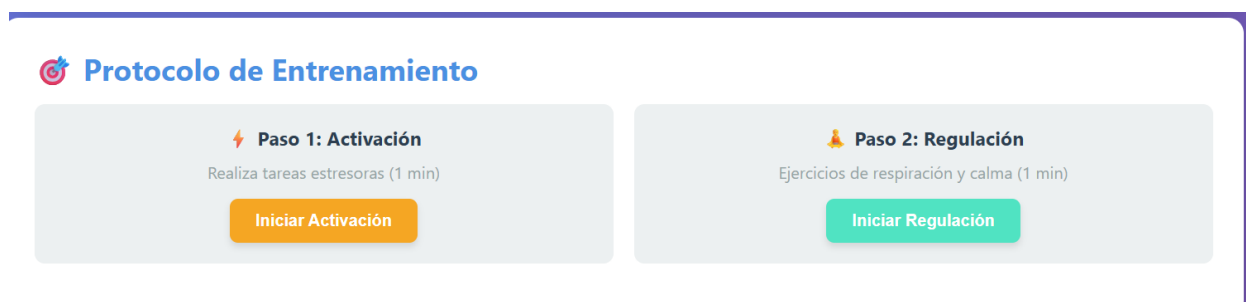


Figura 9: Protocolo de entrenamiento

En esta pantalla, seleccione la opción “Activación” presionando el botón “Iniciar Activación”.

Durante esta etapa, el usuario es expuesto a estímulos cognitivos diseñados para generar activación fisiológica.

- Duración aproximada: 60 segundos

Una vez presionado el botón “**Iniciar Activación**”, el sistema mostrará una selección de actividades disponibles como:

- Ejercicios matemáticos
- Test de Stroop
- Juegos de memoria

Al seleccionar cualquiera de estas opciones, la fase de activación inicia automáticamente.

⚡ Elige tu Desafío de Activación

Selecciona el juego que realizarás durante 60 segundos

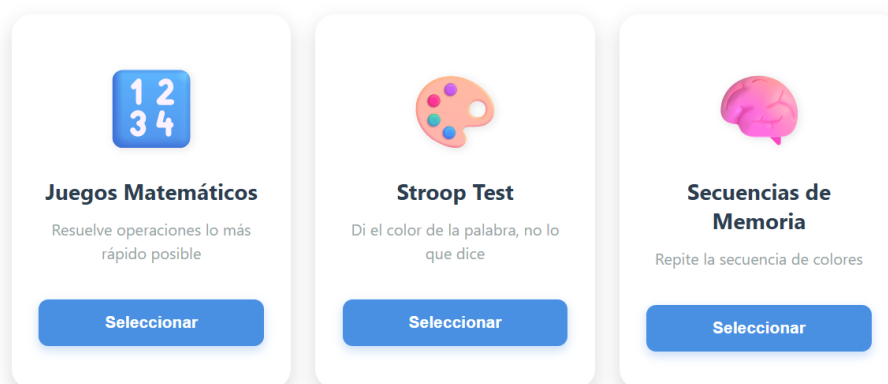


Figura 10: Actividades de activación disponibles

Durante esta fase:

- Se comienzan a visualizar los datos en tiempo real
- Se espera un aumento en la frecuencia cardíaca

Nota: Es normal experimentar aumento de concentración o ligera presión durante esta etapa.

Fase de regulación (Respiración guiada)

Una vez finalizada la fase de activación, el sistema inicia automáticamente la fase de regulación.

En esta etapa, el usuario es guiado a través de una técnica de respiración controlada con el objetivo de reducir la activación fisiológica generada previamente.

- Duración aproximada: 60 segundos
- Técnica utilizada: 4-7-8
 - Inhalar durante 4 segundos
 - Mantener la respiración durante 7 segundos
 - Exhalar lentamente durante 8 segundos

Durante esta fase:

- El usuario debe seguir las indicaciones visuales proporcionadas por el sistema
- Se continúa el registro de datos en tiempo real
- Se espera una disminución progresiva de la frecuencia cardíaca (BPM)

Notas:

- La transición desde la fase de activación a la regulación es automática, por lo que no es necesario realizar ninguna acción adicional.
- La efectividad de la respiración puede variar entre usuarios, dependiendo de factores como el nivel inicial de activación y la concentración durante el ejercicio.



Figura 11: Guía de respiración

Visualización de resultados

Al finalizar la fase de regulación, el sistema presenta automáticamente los resultados de la sesión.

En esta sección, el usuario podrá visualizar gráficamente la información fisiológica registrada durante todo el protocolo.

Variables fisiológicas registradas

Se incluyen las siguientes variables:

- Señal ECG (actividad eléctrica del corazón) — Gráfica 1
- Frecuencia cardíaca (BPM) — Gráfica 2
- Temperatura corporal — Gráfica 3

Resultados Finales



Figura 12: Ejemplo de gráficas finales

Interpretación general de las gráficas

Las gráficas permiten observar la evolución de estas variables durante las diferentes fases de la sesión:

- Estado de reposo (baseline):
Representado por la línea y zona verde en las gráficas
- Fase de activación (estrés):
Corresponde a la primera parte, antes de la división de la gráfica
- Fase de regulación (respiración):
Corresponde a la segunda parte, después de la división de la gráfica

Esto facilita la comparación entre los distintos momentos del protocolo y permite identificar cambios en la respuesta fisiológica del usuario.

Resultados del cuestionario de ansiedad

Adicionalmente, se presenta un resumen del cuestionario de ansiedad de Hamilton:

- Ansiedad psíquica: X / 16
- Ansiedad somática: X / 12
- Total: X / 28

- Clasificación del nivel de ansiedad

Estos valores permiten contextualizar la respuesta fisiológica observada en las gráficas.

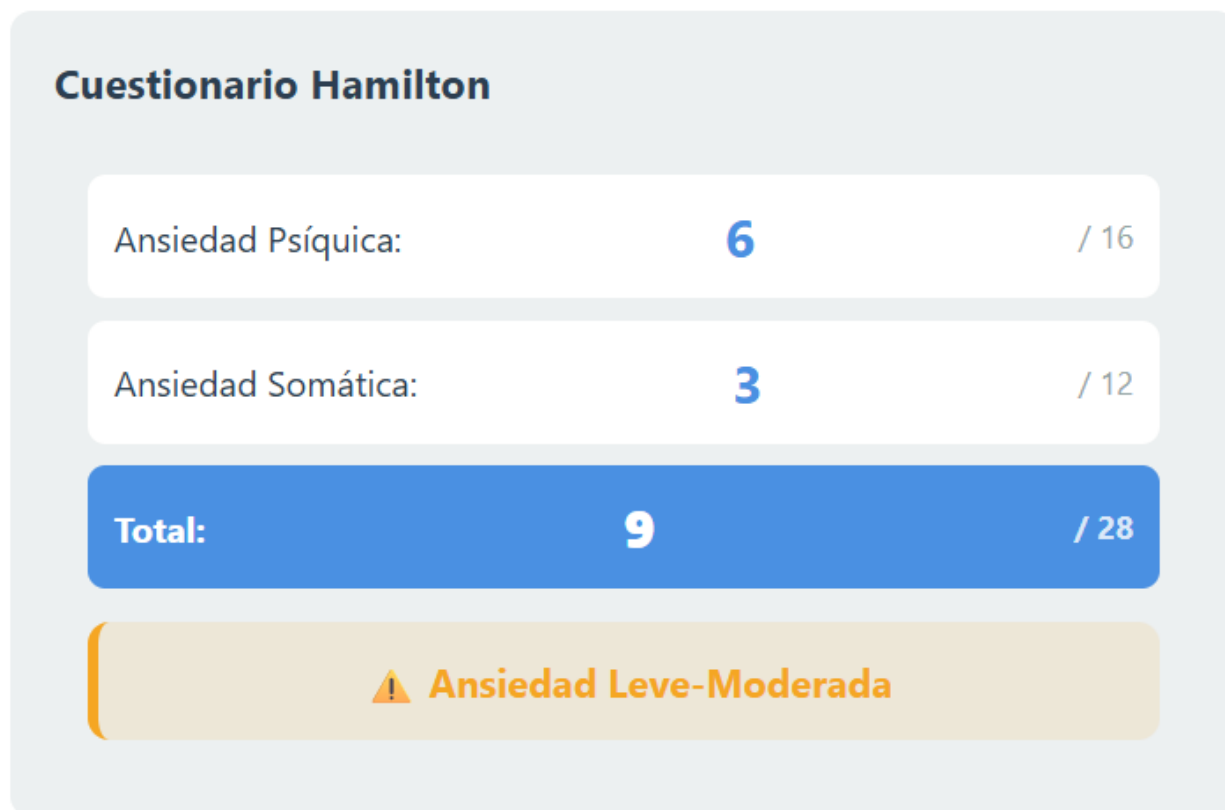


Figura 13: Ejemplo de resultado de la encuesta de Hamilton

Indicadores fisiológicos

También se muestra un resumen con información general del usuario y valores de referencia:

Participante:

- Edad: XX años
- Sexo: XX

Valores baseline:

- ECG: X.XXXX V
- Temperatura: XX.XX °C

Los datos completos de la sesión son almacenados automáticamente para su posterior análisis.

Notas:

Las gráficas se generan automáticamente a partir de los datos capturados en tiempo real durante la sesión.

Los resultados pueden variar entre usuarios y entre sesiones, dependiendo de factores individuales y del nivel de participación durante las actividades.



Figura 14: Ejemplo de datos del participante al final de la sesión

Descarga de resumen de la sesión

Al finalizar la sesión, el sistema muestra la pantalla de resultados y habilita el botón “Descargar informe PDF”.

Al presionar este botón, se genera un informe específico de la sesión actual. El documento incluye:

- Datos demográficos del participante
- Valores baseline del ECG, temperatura y BPM
- Puntuación de ansiedad psíquica
- Puntuación de ansiedad somática
- Puntuación del cuestionario Hamilton
- Clasificación del nivel de ansiedad

- Gráficas finales de ECG, BPM y temperatura

El archivo se descarga con el nombre correspondiente a la sesión y puede guardarse para su posterior consulta o análisis.

Cuestionario Hamilton

Ansiedad Psíquica:	11	/ 16
Ansiedad Somática:	11	/ 12
Total:	22	/ 28

Ansiedad Severa

Indicadores Fisiológicos

Participante:

- Edad: 45 años
- Sexo: femenino

Valores Baseline:

- ECG: 1.6897 V
- Temperatura: 36.75 °C

Datos completos guardados en el archivo de sesión

Descargar informe PDF

Nueva Sesión

Figura 15: Botón de descargar resumen en pdf

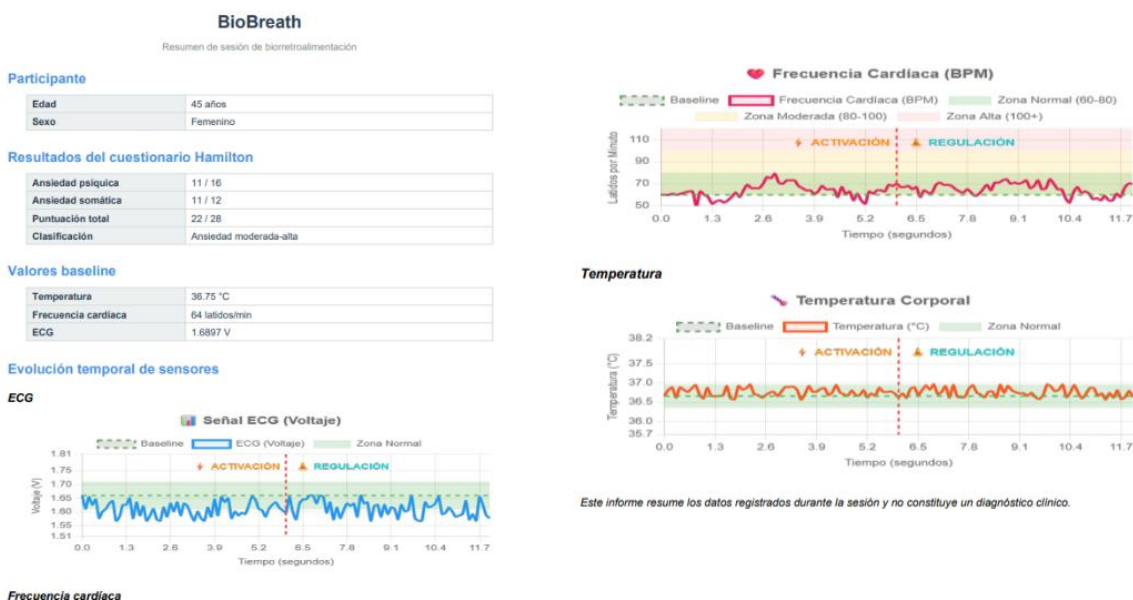


Figura 16: Ejemplo del informe PDF generado por el sistema.

Crear una nueva sesión

Al finalizar la sección de visualización de resultados, el usuario puede iniciar una nueva sesión presionando el botón “Nueva sesión”.

Al hacerlo, el sistema regresará a la pantalla inicial, permitiendo comenzar nuevamente el proceso desde el inicio.

The screenshot displays the BioBreath system interface. On the left, the 'Cuestionario Hamilton' section shows scores for 'Ansiedad Psíquica' (8/16), 'Ansiedad Somática' (5/12), and a 'Total' score of 13/28. Below this, a yellow box indicates 'Ansiedad Leve-Moderada'. On the right, the 'Indicadores Fisiológicos' section lists participant information (Edad: 54 años, Sexo: masculino) and baseline values (ECG: 1.6896 V, Temperatura: 36.74 °C). A message states 'Datos completos guardados en el archivo de sesión'. At the bottom center, a blue button labeled 'Nueva Sesión' is highlighted with a red rectangular border.

Figura 17: Botón para crear una nueva sesión

Este manual proporciona las bases necesarias para el uso adecuado del sistema BioBreath, permitiendo al usuario comprender su funcionamiento y aprovechar sus capacidades para el análisis de la respuesta fisiológica ante el estrés.